Plataformas digitales de indicadores

Taller de constitución, gobernanza y prototipado del marco común de indicadores

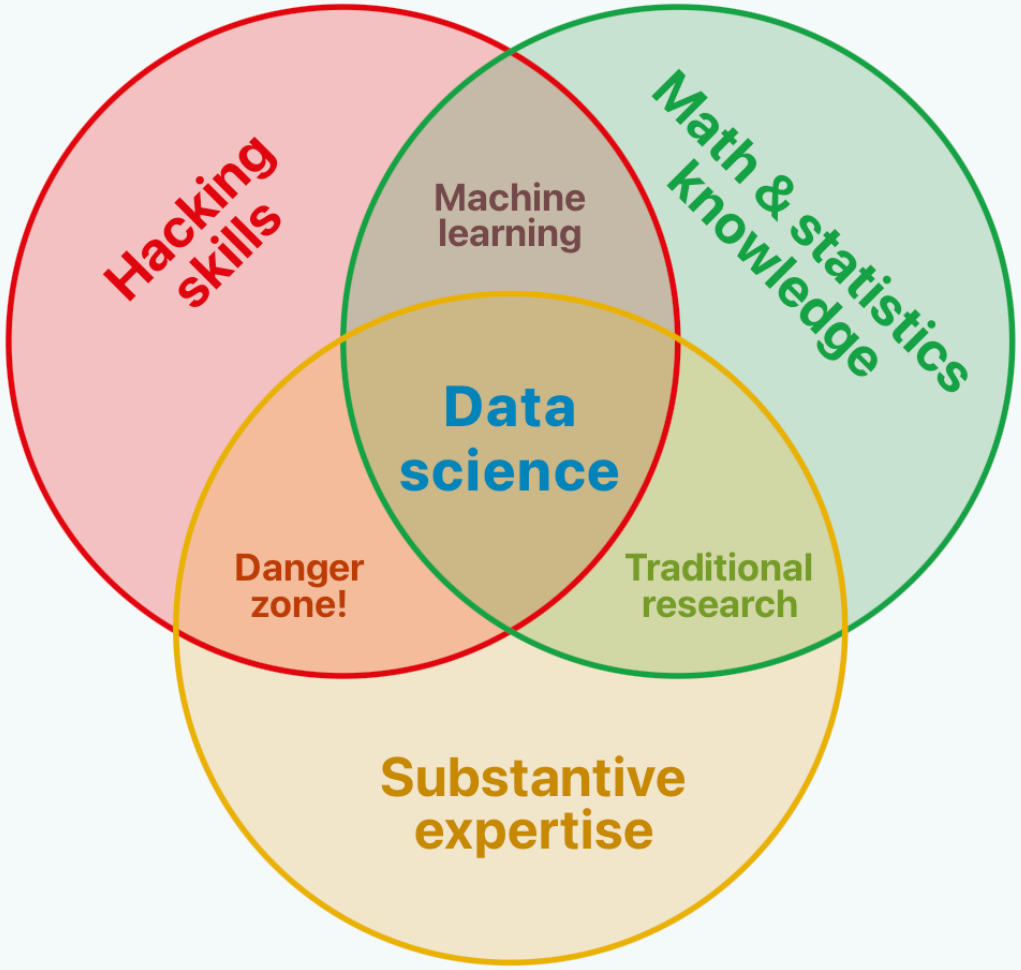
Emilio López Cano - DSLAB URJC

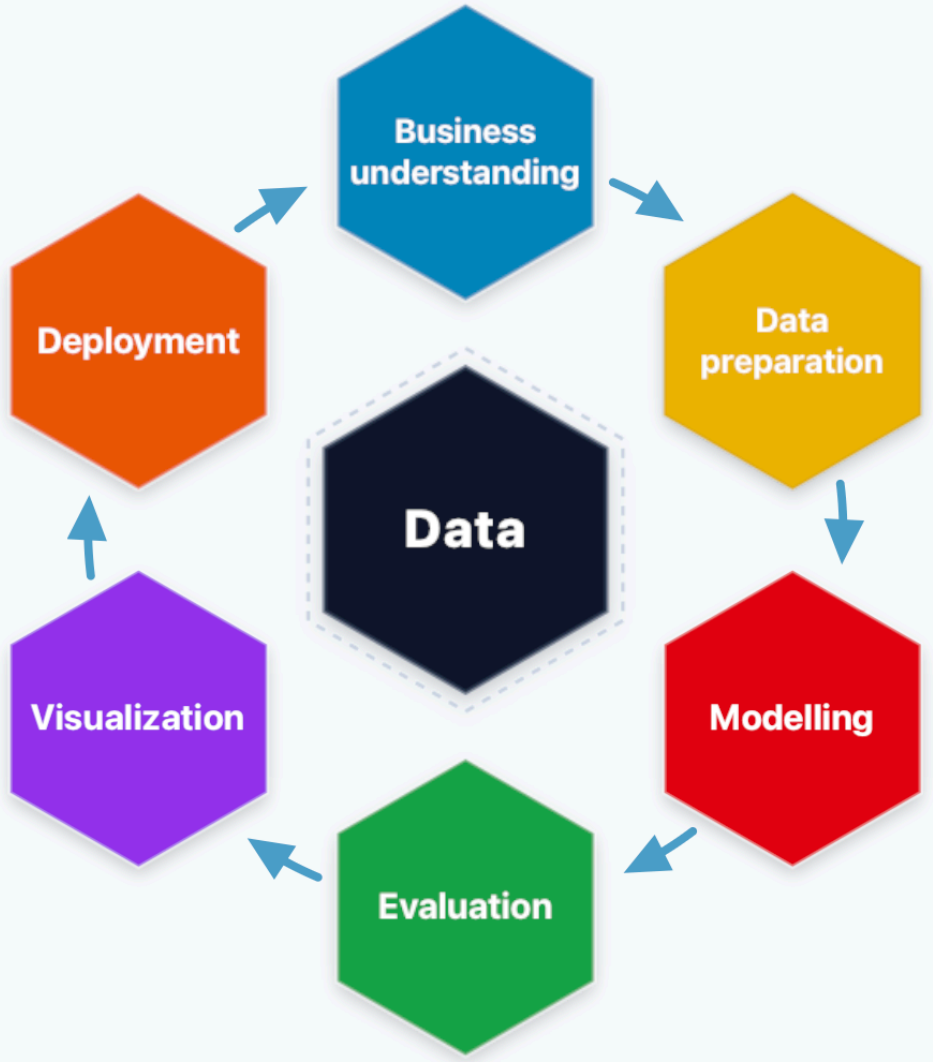
Contenidos

1. Introducción
2. Sistemas de Indicadores
3. Casos de éxito

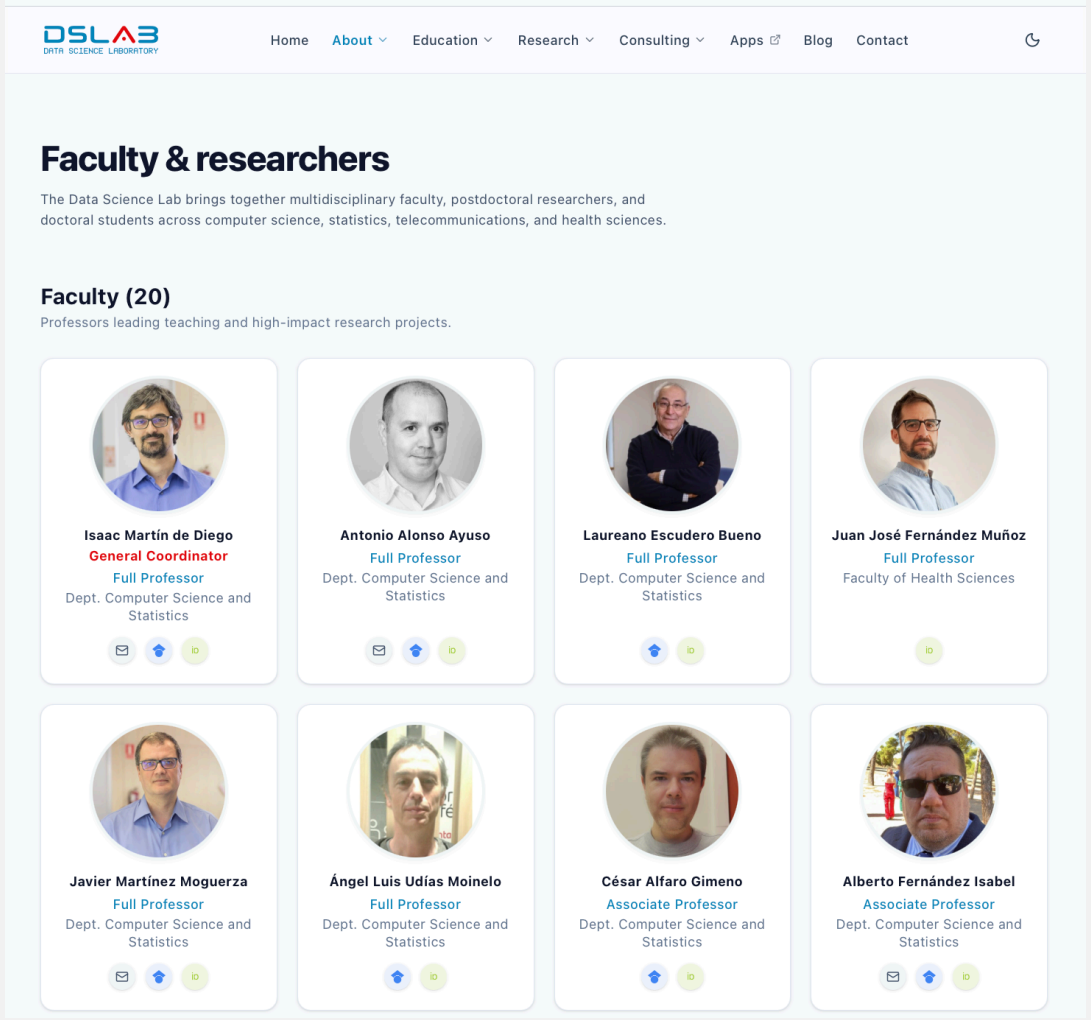
1. Introducción

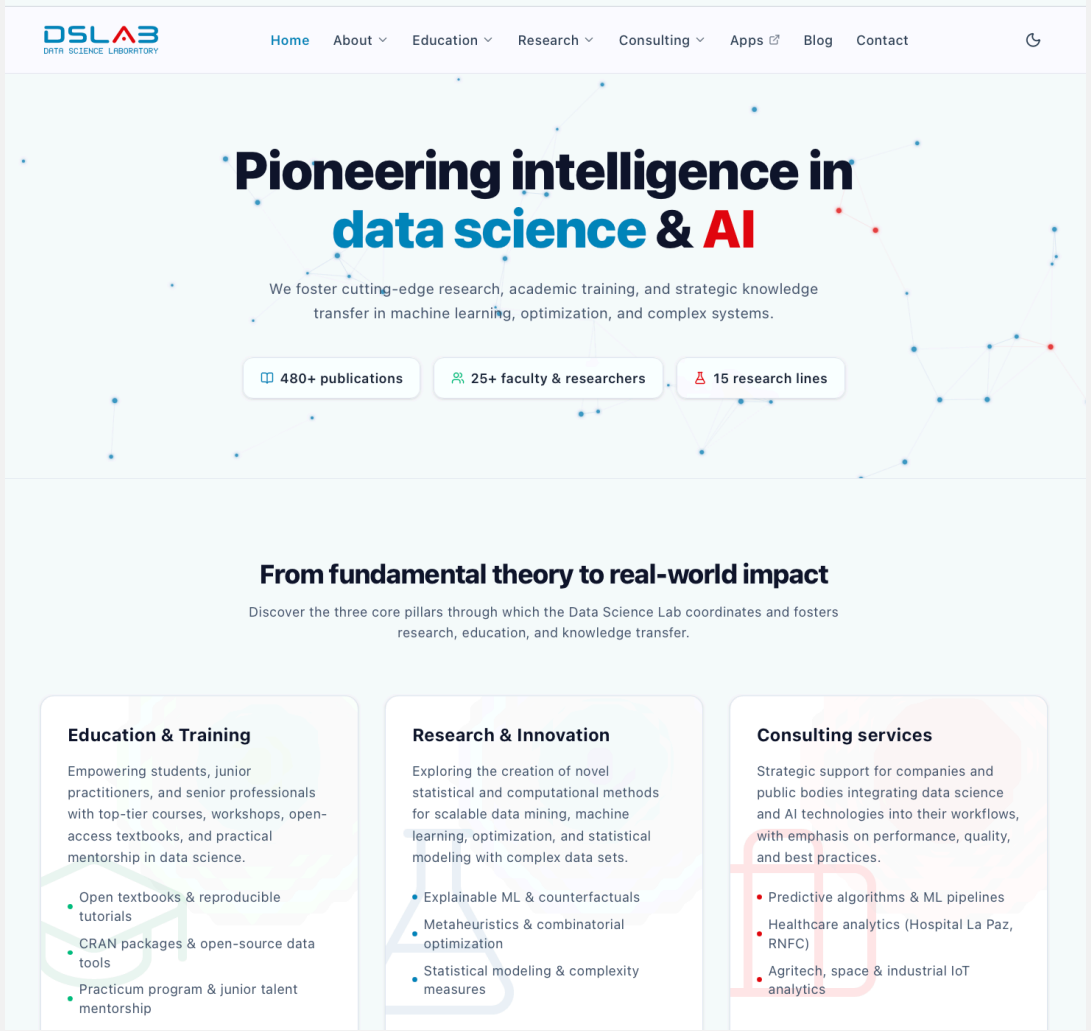
Ciencia de Datos





DSLAB





https://www.datasciencelab.es

2. Sistemas de Indicadores

Variables vs. indicadores

- **Variable**: característica de un fenómeno que puede medirse y tomar diferentes valores.
- **Indicador**: medida que permite evaluar un fenómeno, proceso o situación, a partir de una o varias variables.

💡 Idealmente: almacenar los valores de las variables para ser utilizadas en diferentes indicadores. Si no es posible, guardar el indicador, conociendo las limitaciones.

Cálculo de indicadores

- **Indicadores igual a variable**: La propia variable se considera indicador (no hay un cálculo).
- **Indicadores calculados**: se calculan a partir de varias variables, que pueden ser de diferente naturaleza y escala.

💡 A veces a las variables se les llama “microdatos”, especialmente si provienen de encuestas.

🧮 Pueden ser operaciones matemáticas simples, o transformaciones más complejas.

El reto espacio-temporal

- Indicadores y variables normalmente se referirán a un **espacio** y un **tiempo** determinados.
- Las variables no siempre van a ser **comparables** en el espacio. Ejemplo: número de empleados en el sector del deporte.
- Por eso es importante calcular **indicadores**. Ejemplo: número de empleados en el sector del deporte por cada 1000 habitantes.
- El agregado espacio-temporal presenta el reto de la operación de resumen (suma, media, otro, …)

El reto de la disponibilidad

Valores perdidos

Si una variable no está disponible para un espacio y tiempo determinado, el indicador no se puede calcular.

Disponibilidad a tiempo

Publicación: a menudo los datos se publican después de mucho tiempo. Para datos multi-geográficos, puede estar disponible en un país y no en otro.

Indicadores compuestos

- **Indicadores compuestos**: se calculan a partir de varios indicadores, que pueden ser de diferente naturaleza y escala.
- Como paso previo, los indicadores se **normalizan** para que sean comparables. Hay varios métodos: min-max, z-score, percentil, etc.
- Los indicadores normalizados se **agregan** para obtener el indicador compuesto. Hay varios métodos: media, mediana, suma ponderada, etc.

Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide

Estándares y metadatos

- **Metadatos**: información que describe los datos, incluyendo su origen, fecha de actualización, metodología de cálculo, unidades, etc.
- **Estándares**: normas que aseguran la consistencia y comparabilidad de los indicadores a nivel internacional.

SDMx - The standard for Statistical Data and Metadata

Despliegue de plataformas

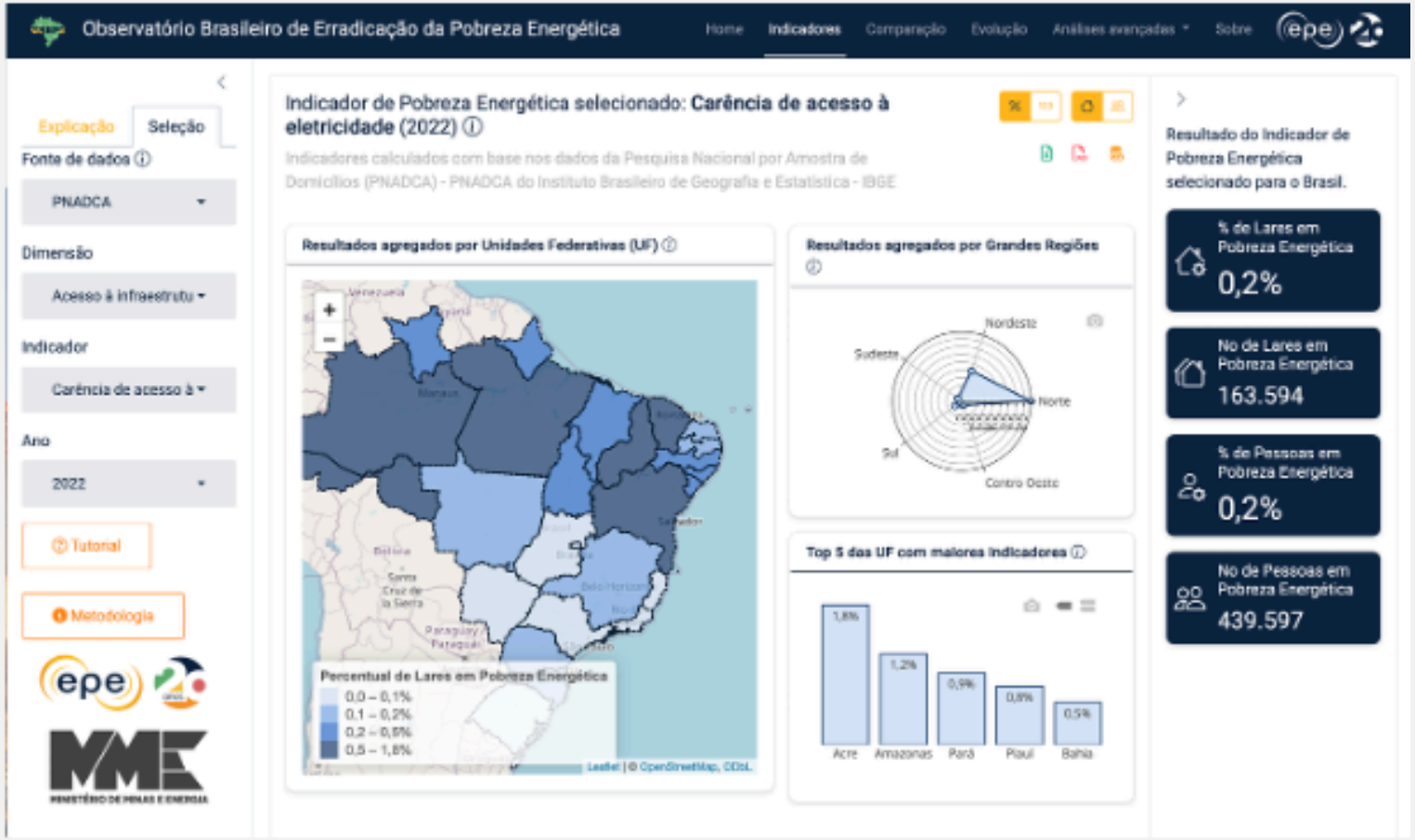
- **Base de datos de indicadores**: almacenamiento de los valores de las variables y/o indicadores, junto con sus metadatos.
- **Visualización interactiva**: gráficos, mapas, tablas, etc. que permiten explorar los indicadores de manera intuitiva.
- **Datos abiertos**: principios FAIR. Descargas o APIs para acceder a los datos de manera programática.
- **Gestión de indicadores**: herramientas para crear, actualizar y eliminar indicadores, así como para gestionar sus metadatos.
- **Seguridad y privacidad**: control de acceso a los datos y cumplimiento de la normativa de protección de datos.
- **Modelos de IA y predicción**: integración de modelos de inteligencia artificial para generar predicciones o simulaciones basadas en los indicadores.

3. Casos de éxito

Mucho más que tableros

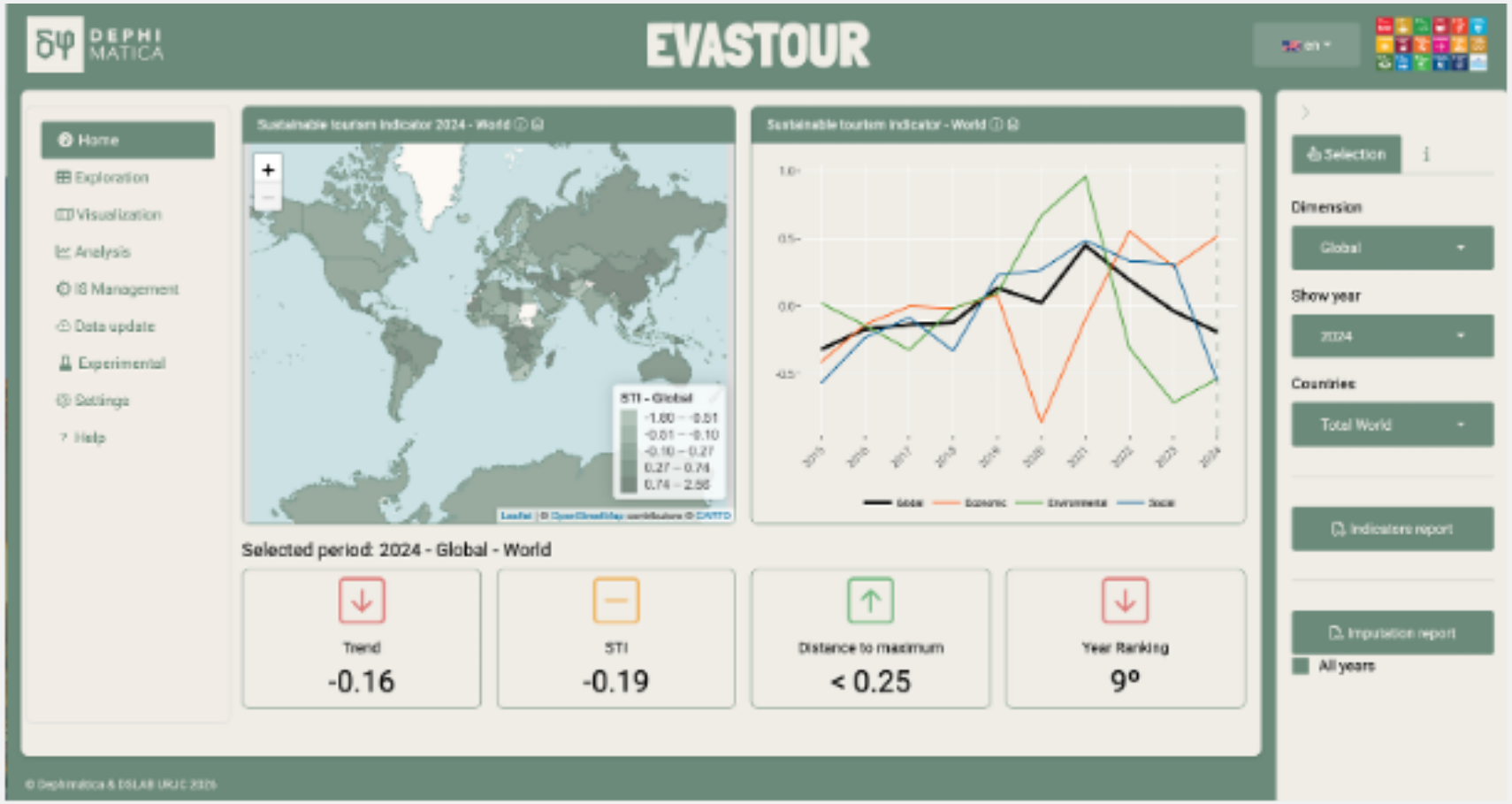
Observatorio de pobreza energética

Observatório Brasileiro de Erradicação da Pobreza Energética

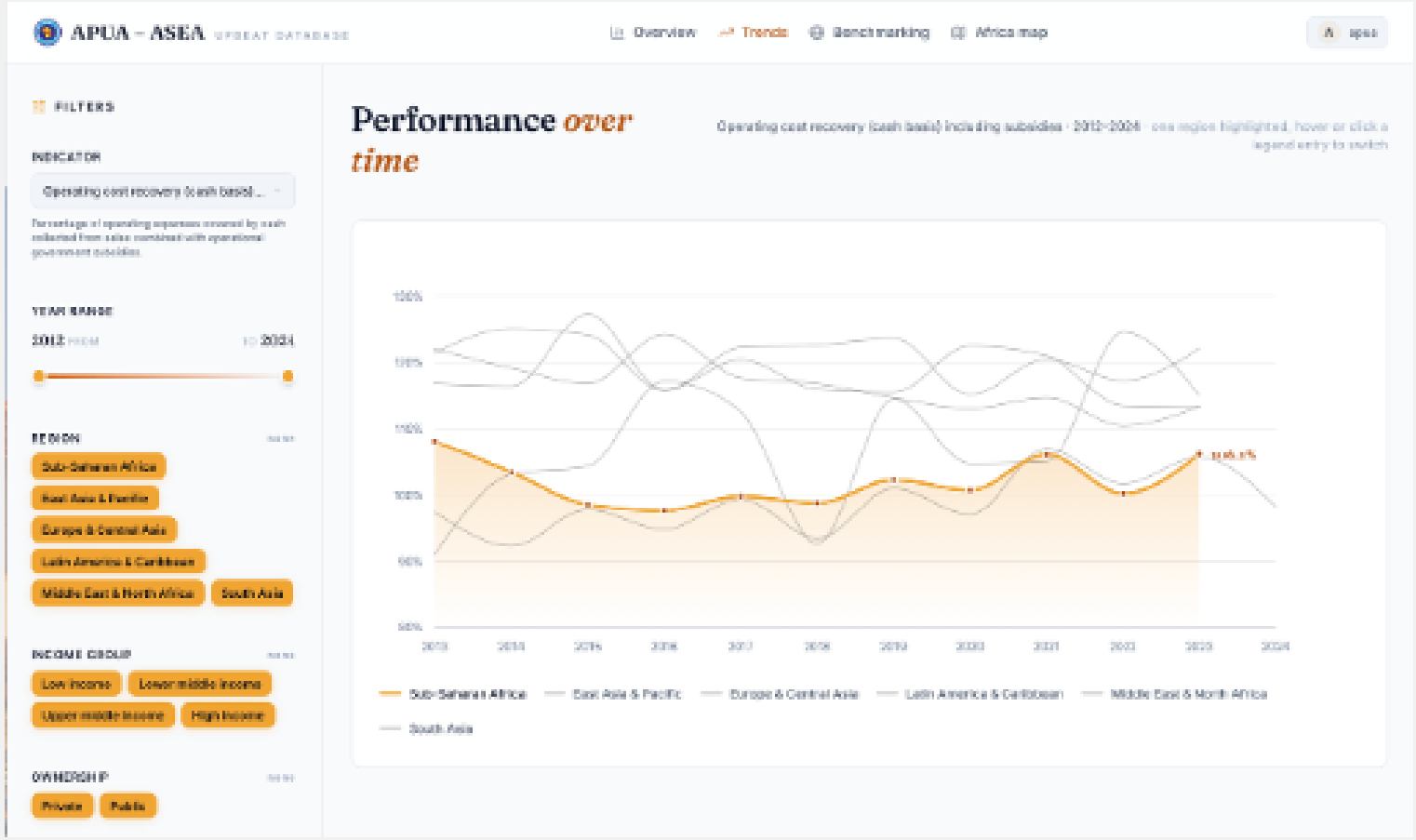


Plataforma de turismo sostenible

Plataforma de Exploración, Visualización y Análisis del turismo sostenible (EVASTOUR)

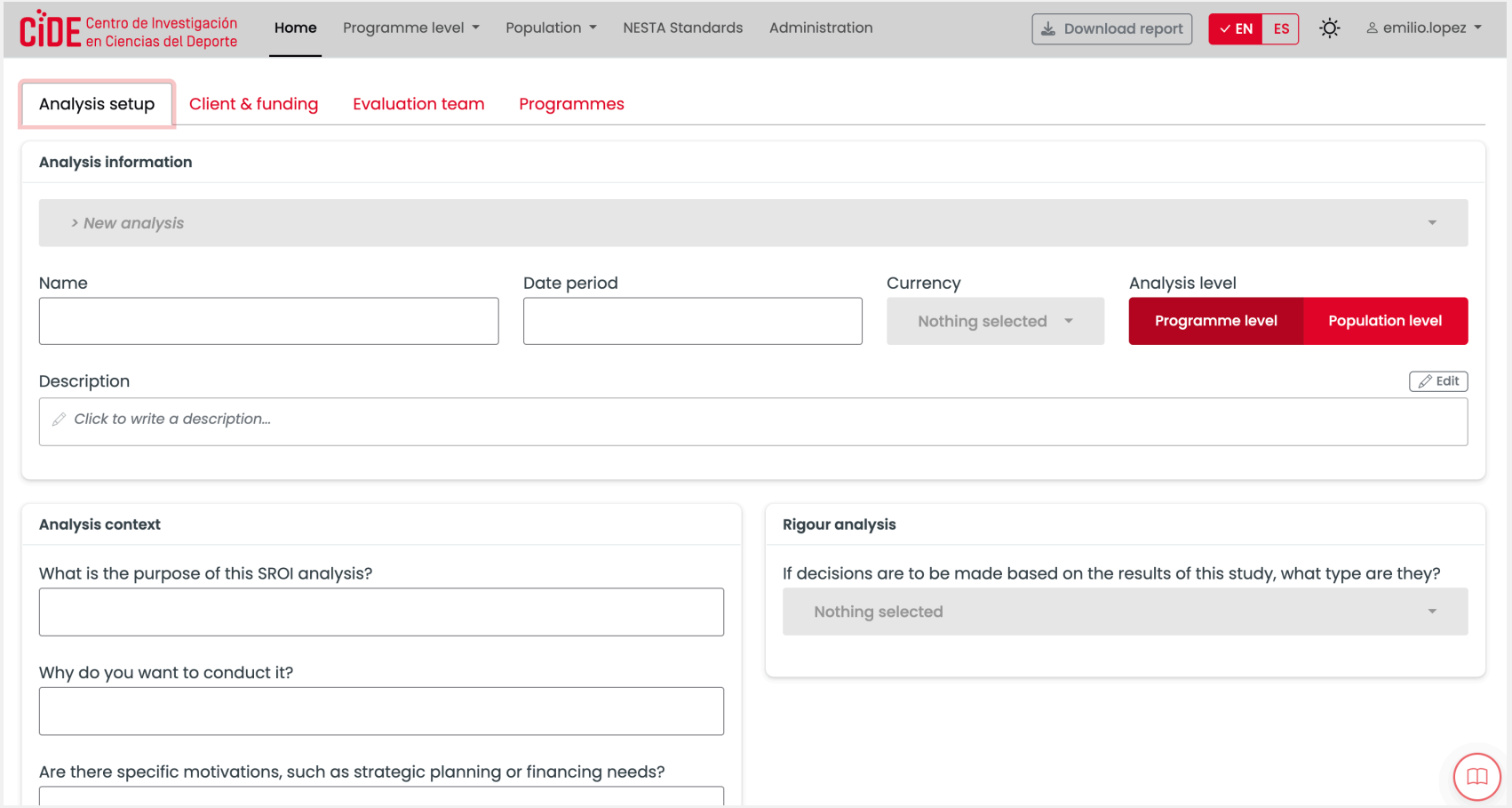


Modernización bases de datos de APUA

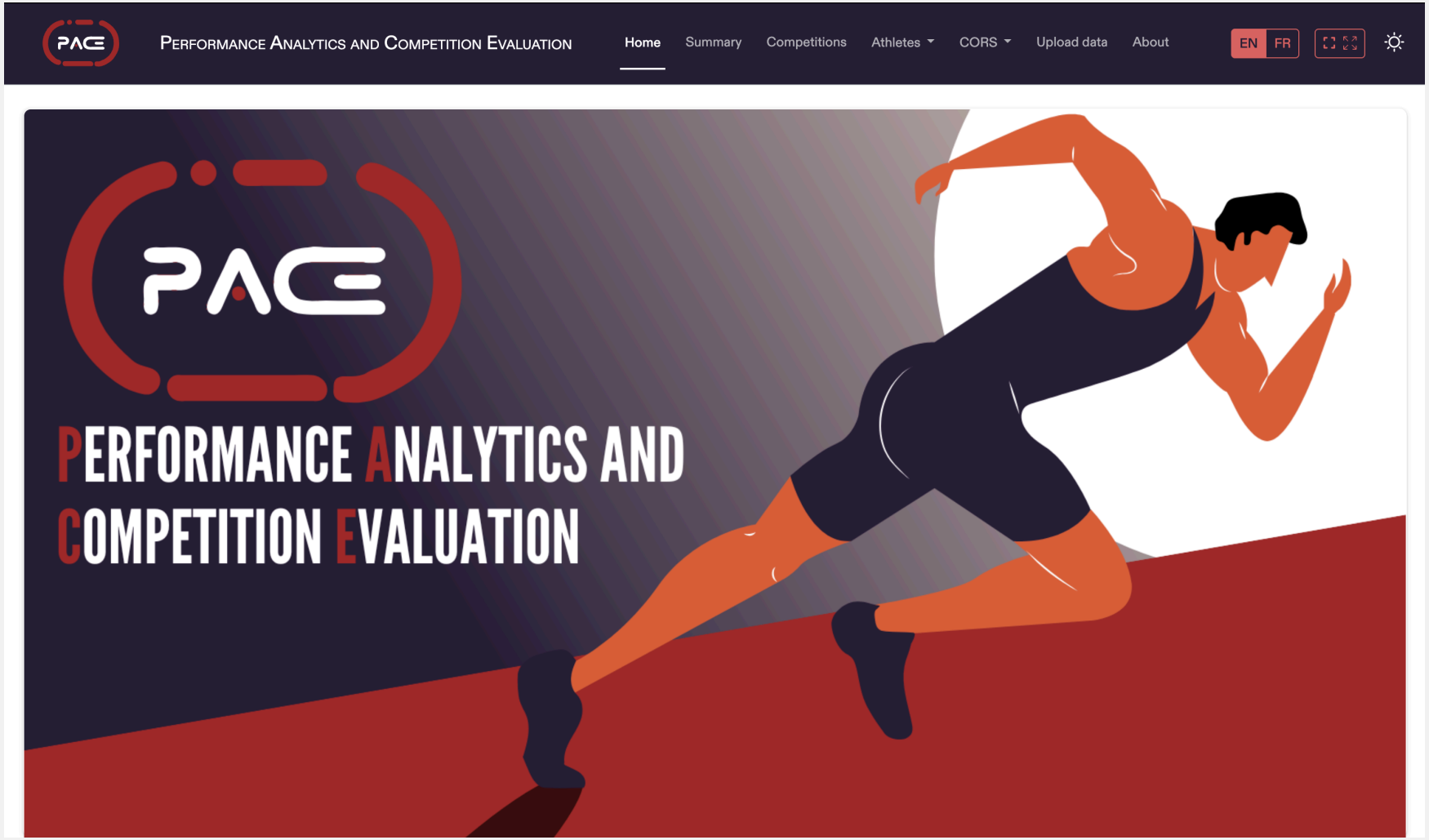


SROI

Social Return on Investment (SROI). Plataforma de gestión de programas.



PACE


PACE
Performance Analytics and Competition Evaluation
Home
Summary
Competitions
Athletes
CORS
Upload data
About
EN
FR
PACE
PERFORMANCE ANALYTICS AND
COMPETITION EVALUATION

Recursos

Shiny, bases de datos y docker

Stack tecnológico para el despliegue de aplicaciones web interactivas de indicadores.

- Mastering Shiny
- Best Practices in Working with Databases
- Desplegar aplicaciones Shiny a producción en contenedores Docker